ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. október 31.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (15 pont)

a) Benzin, gázolaj, hidrogén, földgáz, metán, etilalkohol *2 pont*
(legalább két helyes anyag 1 pont, legalább négy helyes anyag)

b) $CH_4 + 2\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$ *2 pont*
(– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont)

$C_2H_5OH + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ *2 pont*
(– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont)

$2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ *1 pont*

c) A gázt nagy nyomáson (350 bar) kell tárolni,
nincsenek töltőállomások,
használata költséges stb. *2 pont*
(Egy helyes válasz 1 pont, legalább két helyes válasz 2 pont.)

d) A hidrogénüzemű autókban a hidrogén égése működteti a belsőégésű motort, tüzelőanyag-cellás autó is hidrogént használ fel, de nem robbanásszerű égés zajlik le benne, hanem közvetlenül fejleszt elektromos áramot, amit villanymotorral használunk fel az autó hajtására. *2 pont*

e) Szélenergia, napenergia, vízenergia, geotermikus energia. *3 pont*
(Egy helyes válasz 1 pont, legfeljebb 3 pont)

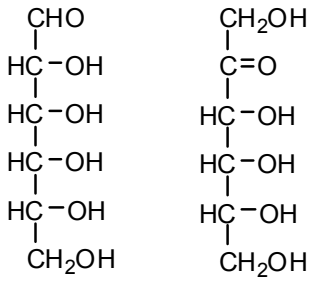
f) $C + H_2O = CO + H_2$. *1 pont*

2. Elemző feladat (16 pont)

a) Hidroxil-, éter- oxo- (formil vagy keto) csoport
(A felsoroltak közül legalább három egyenként egy pontért.) *3 pont*

b) Glükóz - szőlőcukor
Fruktóz - gyümölcscukor
Szacharóz – répacukor *3 pont*
(1 helyes párosításért 1 pont)

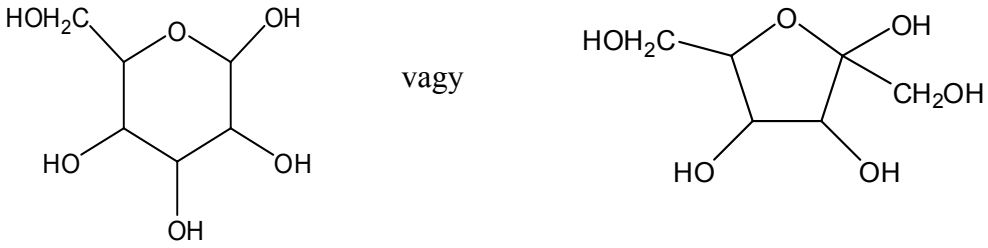
c)



glükóz fruktóz ***2 pont***

(1 helyesen felírt szerkezeti képlet felírásáért 1 pont jár.)

d)



Egy helyes képlet felírása: ***2 pont***

e) Pl. szacharóz, maltóz, laktóz. ***2 pont***

(Egy helyes válasz 1 pont, legalább két helyes válasz 2 pont.)

f) Poliszacharid. ***1 pont***

g) Glükóz. ***1 pont***

h) Lugol-oldattal, ***1 pont***

mert a keményítő a jóddal kék színeződést ad. ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

1. C
2. B
3. D
4. A
5. A
6. A
7. B
8. A
9. D
10. B

4. Egyszerű választás (8 pont)

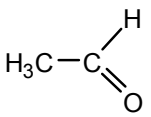
1. **C**
2. **D**
3. **D**
4. **C**
5. **C**
6. **C**
7. **C**
8. **E**

5. Táblázatos feladat (19 pont)

1.	Klór	***2 pont***
2.	Nem	***1 pont***
3.	Felfelé	***1 pont***
4.	Pl. $CaCO_3$	***1 pont***
5.	Pl. HCl	***1 pont***
6.	Pl. $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ **(– reakciótermékek helyes képletének megadása 1 pont** **-reakcióegyenlet rendezése 1 pont)** **A 4., 5. és 6. pontokban más, értelemszerűen helyes válaszok is elfogadhatók.**	***2 pont***
7.	Felfelé.	***1 pont***
8.	pl. H_2O vagy HCl	***1 pont***
9.	Etin vagy acetilén	***2 pont***
10.	$CaC_2 + 2\ H_2O = C_2H_2 + Ca(OH)_2$ / $CaC_2 + 2\ HCl = C_2H_2 + CaCl_2$ **(– reakciótermékek helyes képletének megadása 1 pont** **-reakcióegyenlet rendezése 1 pont)** **A 8., 9. és 10. pontokban más, értelemszerűen helyes válaszok is elfogadhatók.**	***2 pont***
11.	Igen.	***1 pont***
12.	Lefelé.	***1 pont***
13.	Pl. Cu	***1 pont***
14.	HNO_3	***1 pont***
15.	Felfelé.	***1 pont***

6. Alternatív feladat

A.) Táblázatos feladat (14 pont)

1.	Etanol	***1 pont***
2.	Etanal	***1 pont***
3.	H_3C-CH_2-OH	***1 pont***
4.		***1 pont***
5.	Folyadék.	***1 pont***
6.	Gáz.	***1 pont***
7.	(Korlátlanul) elegyedik.	***1 pont***

8. Oldódik. ***1 pont***
9. Semleges ***1 pont***
10. $2\ Na + 2\ CH_3CH_2OH = 2\ CH_3CH_2ONa + H_2$ ***2 pont***
(– reakciótermékek helyes képletének megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont)
11. Nem reagál. ***1 pont***
12. $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***2 pont***
(– reakciótermékek helyes képletének megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont)

B.) Számítási feladat (14 pont)

a) $C_3H_7OH + 4{,}5\ O_2 = 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ ***2 pont***
(– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont)
$C_3H_6O + 4\ O_2 = 3\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***2 pont***
(– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont)
b) $M(C_3H_8O) = 60$ g/mol $M(C_3H_6O) = 58$ g/mol ***1 pont***
$m(C_3H_8O) = 30{,}0$ g $m(C_3H_6O) = 58{,}0$ g ***1 pont***
$n(C_3H_8O) = 30{,}0$ g / 60 g/mol = 0,5 mol ***1 pont***
$n(C_3H_6O) = 58{,}0$ g / 58 g/mol = 1,0 mol. ***1 pont***
c) 0,5 mol propanolból 2 mol víz keletkezik ***1 pont***
1 mol acetonból 3 mol víz keletkezik ***1 pont***
Összesen 5 mol víz keletkezik, ennek tömege **90 g.** ***1 pont***
d) n(elegy) = 1,5 mol ***1 pont***
Mivel mindkét komponens égésekor háromszoros anyagmennyiségű CO_2 keletkezik, a keletkező szén-dioxid anyagmennyisége: $n(CO_2) = 4{,}5$ mol ***1 pont***
Melynek térfogata $V(CO_2) = 110$ dm^3 **(110,25 dm^3)** ***1 pont***
(Ha a b) kérdésben rossz eredményre jutott, de ezzel az eredménnyel helyesen számol tovább, a c) és d) kérdésben maximális pontszám adható!)

7. Számítási feladat (18 pont)

a) $S + O_2 = SO_2$ ***1 pont***

b) SO_2 : +4 ***1 pont***
H_2SO_4: +6 ***1 pont***
A SO_2 redukálószer. ***1 pont***
c) $n(S) = 10$ g / 32 g/mol = 0,313 mol ***1 pont***
$n(SO_2) = n(S) = 0{,}313$ mol ***1 pont***
d) n(levegő) = 200 dm^3 / 24,5 dm^3/mol = 8,163 mol ***1 pont***
$n(O_2) = 8{,}163$ mol $\cdot 0{,}21 = 1{,}714$ mol, ***1 pont***
$n(N_2) = 8{,}163$ mol $\cdot 0{,}78 = 6{,}367$ mol, ***1 pont***
$n(CO_2) = 8{,}163$ mol $\cdot 0{,}01 = 0{,}082$ mol ***1 pont***
Tudjuk, hogy $n(S) = n(SO_2) = n(S) = 0{,}313$ mol,
ugyanennyivel csökken az oxigén anyagmennyisége ***1 pont***
$n(O_2)_{maradék} = 1{,}714$ mol – 0,313 = 1,401 mol ***1 pont***

A hordóban levő gáz térfogatszázalékos összetétele: n(elegy) = 8,163 mol (megegyezik *az eredeti elegy anyagmennyiségével)*

N_2: ugyanaz, mint az eredeti: $\frac{6,367}{8,163} \cdot 100$ = **78,0 térfogat%** ***1 pont***

CO_2: ugyanaz, mint az eredeti: $\frac{0,082}{8,163} \cdot 100$ = **1,0 térfogat%** ***1 pont***

SO_2: $\frac{0,313}{8,163} \cdot 100$ = **3,8 térfogat%** ***1 pont***

O_2: $\frac{1,401}{8,163} \cdot 100$ = **17,2 térfogat%** ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

e) A hordóban a nyomás sem változik, ***1 pont***
mert az égés során nem változik a gázelegy anyagmennyisége. ***1 pont***